NEET UG TARGET | CLASS 12 CHEMISTRY • UNIT 1 | BILINGUAL: ENGLISH & বাংলা

Comprehensive Tutorial & Practice: Solutions

অধ্যায়ভিত্তিক টিউটোরিয়াল ও অনুশীলন: দ্রবণ

1. Introduction & Types of Solutions | ভূমিকা ও দ্রবণের প্রকারভেদ

ENGLISH

A **solution** is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. By *homogeneous*, we mean that its physical properties and chemical composition are uniform throughout.

In a binary solution (containing two components):

- **Solvent:** The component present in the largest quantity, which generally determines the physical state of the solution.
- **Solute:** One or more components present in smaller quantities dissolved in the solvent.

Depending on the physical states of the solute and solvent, solutions are classified into nine distinct types:

Type of Solution	Solute	Solvent	Key NCERT / NEET Examples
Gaseous Solutions	Gas	Gas	Mixture of oxygen (O_2) and nitrogen (N_2) gases
	Liquid	Gas	Chloroform ($CHCl_3$) vapor mixed with nitrogen gas
	Solid	Gas	Camphor in nitrogen gas; iodine vapors in air
Liquid Solutions	Gas	Liquid	Oxygen dissolved in water; carbonated water (CO_2 in water)
	Liquid	Liquid	Ethanol dissolved in water
	Solid	Liquid	Glucose, sucrose, or $NaCl$ dissolved in water
Solid Solutions	Gas	Solid	Solution of hydrogen in palladium (H_2/Pd)
	Liquid	Solid	Amalgam of mercury with sodium ($Hg - Na$)
	Solid	Solid	Copper dissolved in gold; alloys such as brass ($Cu - Zn$), bronze ($Cu - Sn$)

বাংলা অনুবাদ

দুই বা ততোধিক রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়াহীন পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণকে **দ্রবণ (Solution)** বলে, যার উপাদানগুলির আপেক্ষিক অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। *সমসত্ত্ব মিশ্রণ* বলতে বোঝায় যার গঠন ও বৈশিষ্ট্য সমগ্র মিশ্রণে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

দ্বি-উপাদান বিশিষ্ট দ্রবণে (Binary solution):

- **দ্রাবক (Solvent):** যে উপাদানটি সর্বাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে এবং যা সাধারণত দ্রবণের ভৌত অবস্থা নির্ধারণ করে।
- **দ্রব (Solute):** দ্রাবক ব্যতীত দ্রবণে উপস্থিত অবশিষ্ট স্বল্প পরিমাণ উপাদান বা উপাদানসমূহ।

দ্রব ও দ্রাবকের ভৌত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে দ্রবণকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন: গ্যাসে কঠিনের দ্রবণ (নাইট্রোজেন গ্যাসে কর্পূর), কঠিন দ্রবণে গ্যাস (প্যালাডিয়ামে হাইড্রোজেনের দ্রবণ), এবং কঠিনে তরল (সোডিয়াম অ্যামালগাম)।

2. Methods of Expressing Concentration of Solutions | দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের পদ্ধতি

ENGLISH

Quantitative description of solution concentration is critical in chemical stoichiometry. The primary units are:

BOSONANCE

Summary of Concentration Formulas

1. **Mass Percentage** ($\%\ \mathrm{w/w}$)**:**

$$\text{Mass }\% = \frac{\text{Mass of component}}{\text{Total mass of solution}} \times 100$$

2. **Volume Percentage** ($\%\ \mathrm{V/V}$)**:**

$$\text{Volume }\% = \frac{\text{Volume of component}}{\text{Total volume of solution}} \times 100$$

Example: A $35\%\ (\mathrm{v/v})$ aqueous solution of ethylene glycol is used as an antifreeze in car cooling systems, lowering the freezing point of water to $255.4\,\mathrm{K}$ ($-17.6\,^{\circ}\mathrm{C}$).

3. **Mass by Volume Percentage** ($\%\ \mathrm{w/V}$)**:** Mass of solute (in g) dissolved in $100\,\mathrm{mL}$ of solution.

4. **Parts Per Million** (ppm)**:** Used for trace concentrations (e.g., pollutants or fluoride in water):

$$\text{ppm} = \frac{\text{Number of parts of the component}}{\text{Total number of parts of all components}} \times 10^{6}$$

Medical note: $1.0\,\mathrm{ppm}$ of $\mathrm{F^-}$ prevents tooth decay, $1.5\,\mathrm{ppm}$ causes teeth to become mottled, and higher levels (e.g., NaF) are toxic.

5. **Mole Fraction** (x)**:** Ratio of moles of a component to total moles:

$$x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}, \quad x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}, \quad \sum x_i = 1$$

6. **Molarity** (M)**:** Number of moles of solute per litre of solution:

$$M = \frac{n_2}{V\,(\mathrm{L})}$$

$$M = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times V\,(\mathrm{mL})}$$

Unit: $\mathrm{mol\,L^{-1}}$

7. **Molality** (m)**:** Number of moles of solute per kilogram (kg) of solvent:

$$m = \frac{n_2}{w_1\,(\mathrm{kg})}$$

$$m = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times w_1\,(\mathrm{g})}$$

Unit: $\mathrm{mol\,kg^{-1}}$

High-Yield NEET Note — Temperature Dependence:

• **Independent of Temperature:** Mass $\%$, ppm, Mole fraction (x), and Molality (m) do not change with temperature because they depend strictly on mass.

• **Dependent on Temperature:** Molarity (M) and Mass-by-volume $\%$ decrease with increase in temperature because liquid volume expands as temperature rises.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

দ্রবণের গাঢ়ত্ব সঠিকভাবে পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে:

- **ভর শতাংশ (\% w/w):** $100\,\mathrm{g}$ দ্রবণে যত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত থাকে।
- **আয়তন শতাংশ (\% V/V):** $100\,\mathrm{mL}$ দ্রবণে যত মিলিলিটার দ্রব দ্রবীভূত থাকে (যেমন: গাড়িতে অ্যান্টিফ্রিজ হিসেবে ব্যবহৃত 35% ইথিলিন গ্লাইকল দ্রবণ, যা জলের হিমাঙ্ক কমিয়ে $255.4\,\mathrm{K}$ বা $-17.6\,^{\circ}\mathrm{C}$-এ নামিয়ে আনে)।
- **ভর-আয়তন শতাংশ (\% w/V):** $100\,\mathrm{mL}$ দ্রবণে উপস্থিত দ্রবের ভর (g-এ)।
- **পার্টস পার মিলিয়ন (ppm):** অতি অল্প পরিমাণ (trace quantity) দ্রবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন: পানীয় জলে $1.0\,\mathrm{ppm}$ ফ্লোরাইড আয়ন দাঁতের ক্ষয় রোধ করে, $1.5\,\mathrm{ppm}$ দাঁতে ছোপ ফেলে এবং উচ্চ গাঢ়ত্ব বিষাক্ত।

- **মোল ভগ্নাংশ (x):** কোনো উপাদানের মোল সংখ্যা এবং দ্রবণের সমস্ত উপাদানের মোট মোল সংখ্যার অনুপাত। দ্রবণে সমস্ত উপাদানের মোল ভগ্নাংশের সমষ্টি সর্বদা এক ($\sum x_i = 1$)।
- **মোলারিটি (M):** প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যা। এর একক $\mathrm{mol\,L^{-1}}$।
- **মোলালিটি (m):** প্রতি কিলোগ্রাম ($1000\ \mathrm{g}$) দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যা। এর একক $\mathrm{mol\,kg^{-1}}$।

NEET-এর গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: মোলারিটি (M) তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল কারণ আয়তন তাপমাত্রার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। অপরপক্ষে, ভর শতাংশ, মোল ভগ্নাংশ এবং মোলালিটি (m) তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না কারণ ভর তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয় না।

3. Solubility of Solids and Gases in Liquids | দ্রাব্যতা: তরলে কঠিন ও গ্যাসের দ্রবণ

ENGLISH

3.1 Solubility of a Solid in a Liquid

Solubility is defined as the maximum amount of a solute that can dissolve in a specified amount of solvent at a given temperature. Polar solutes dissolve in polar solvents (e.g., NaCl in water), and non-polar solutes in non-polar solvents (e.g., naphthalene in benzene) following the principle *"like dissolves like"*.

- **Dissolution vs. Crystallisation:** In a saturated solution, dynamic equilibrium is established:
$$\mathrm{Solute} + \mathrm{Solvent} \rightleftharpoons \mathrm{Solution}$$
- **Effect of Temperature (Le Chatelier's Principle):**
  - If dissolution is endothermic ($\Delta_{\mathrm{sol}}H > 0$), solubility increases with temperature rise.
  - If dissolution is exothermic ($\Delta_{\mathrm{sol}}H < 0$), solubility decreases with temperature rise.
- **Effect of Pressure:** Negligible, because solids and liquids are practically incompressible.

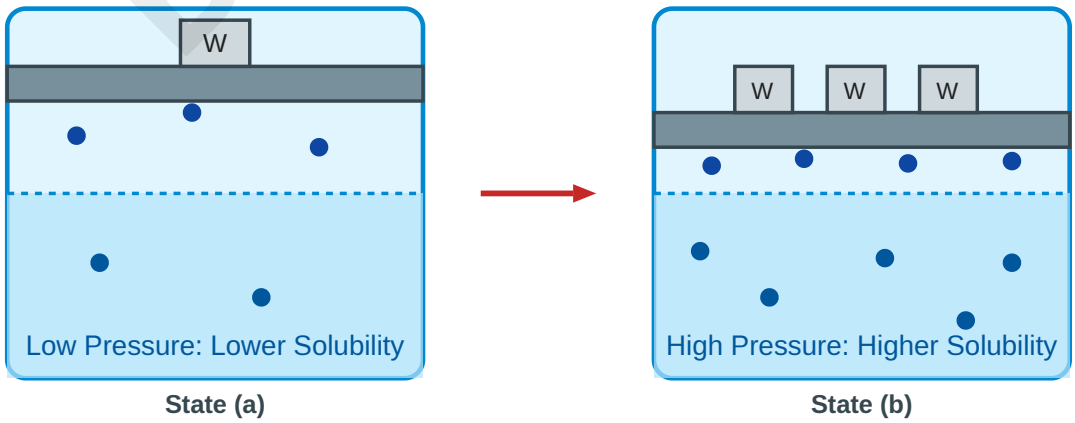
3.2 Solubility of a Gas in a Liquid: Henry's Law

The solubility of a gas increases markedly with pressure. Henry formulated the quantitative relationship:

Henry's Law

$$p = K_{\mathrm{H}}\, x$$

where p is the partial pressure of the gas in the vapour phase, x is the mole fraction of the dissolved gas in the liquid, and K_{H} is the Henry's law constant.



Tutorial Diagram 1: Effect of pressure on the dynamic solubility equilibrium of a gas in a liquid.

Crucial Features of Henry's Constant (K_{H}):

1. K_{H} depends on the nature of the gas and solvent.

BOSONANCE

2. At a given pressure, **higher K_{H} implies lower solubility** ($x \propto 1/K_{\mathrm{H}}$).
3. K_{H} increases with increasing temperature. Therefore, the **solubility of gases in liquids decreases as temperature increases**.
4. *Aquatic Biology Significance:* Aquatic species thrive better in cold water than in warm water because colder water has a lower K_{H}, hence higher dissolved $\mathrm{O_2}$ concentration.

Physiological & Practical Applications of Henry's Law:

- **Carbonated Beverages:** Sealed under high $\mathrm{CO_2}$ pressure to maximize dissolved $\mathrm{CO_2}$.
- **Scuba Diving & "Bends":** At high underwater depth, increased pressure drives large amounts of $\mathrm{N_2}$ and $\mathrm{O_2}$ into blood. Rapid ascent reduces pressure, causing dissolved $\mathrm{N_2}$ to rapidly nucleate into gas bubbles inside capillaries, causing decompression sickness ("the bends"). To avert this, diver tanks are diluted with helium: $11.7\%\ \mathrm{He}$, $56.2\%\ \mathrm{N_2}$, **and** $32.1\%\ \mathrm{O_2}$.
- **High Altitude & Anoxia:** Low atmospheric $p_{\mathrm{O_2}}$ causes low oxygen saturation in blood and tissues, leading to cognitive fatigue called *anoxia*.

বাংলা অনুবাদ

3.1 তরলে কঠিনের দ্রাব্যতা

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে পারে, তাকে ঐ দ্রবের **দ্রাব্যতা** বলে। "Like dissolves like" নীতি অনুসারে ধ্রুবীয় দ্রব ধ্রুবীয় দ্রাবকে (যেমন: জলে NaCl) এবং অধ্রুবীয় দ্রব অধ্রুবীয় দ্রাবকে (যেমন: বেঞ্জিনে ন্যাপথালিন) দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভবন প্রক্রিয়া তাপগ্রাহী ($\Delta_{\mathrm{sol}}H > 0$) হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা বাড়ে; প্রক্রিয়াটি তাপমোচী ($\Delta_{\mathrm{sol}}H < 0$) হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। তরলে কঠিনের দ্রাব্যতায় চাপের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।

3.2 তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা: হেনরির সূত্র

চাপের বৃদ্ধিতে তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়। হেনরির সূত্রানুসারে: *একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা দ্রবণের ওপর উপস্থিত গ্যাসটির আংশিক চাপের সমানুপাতিক।*

$$p = K_{\mathrm{H}}\, x$$

যেখানে p হলো বাষ্পীয় দশায় গ্যাসের আংশিক চাপ, x হলো দ্রবণে গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ এবং K_{H} হলো হেনরির সূত্র ধ্রুবক।

- নির্দিষ্ট চাপে, যে গ্যাসের K_{H}-এর মান যত বেশি, তরলে তার দ্রাব্যতা তত কম।
- তাপমাত্রা বাড়লে K_{H}-এর মান বৃদ্ধি পায়, ফলে তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। এই কারণে উষ্ণ জলের তুলনায় শীতল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে, যা জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার পক্ষে অধিক অনুকূল।
- **বাস্তব ও চিকিৎসা প্রয়োগ:**
  - সোডা ওয়াটার বোতলে উচ্চ চাপে $\mathrm{CO_2}$ দ্রবীভূত করা হয়।
  - স্কুবা ডাইভারদের রক্তে নাইট্রোজেনের বুদ্বুদজনিত মারাত্মক রোগ "বেন্ডস" (Bends) প্রতিরোধ করতে তাদের শ্বাসবায়ুর সিলিন্ডারে হিলিয়াম মিশ্রিত বাতাস ব্যবহার করা হয় ($11.7\%\ \mathrm{He}$, $56.2\%\ \mathrm{N_2}$, $32.1\%\ \mathrm{O_2}$)।
  - উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন আংশিক চাপের কারণে রক্তে অক্সিজেন কমে গিয়ে পর্বতারোহীদের চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়, যাকে *অ্যানোক্সিয়া (Anoxia)* বলে।

4. Vapour Pressure & Raoult's Law | বাষ্পচাপ ও রাউল্টের সূত্র

ENGLISH

Vapour Pressure: The equilibrium pressure exerted by vapors over a liquid in a closed container at a specified temperature.

4.1 Binary Solutions of Volatile Liquids: Raoult's Law

For a solution of two volatile liquids 1 and 2, Raoult's law states that the partial vapour pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution:

$$p_1 = x_1 p_1^0 \quad \text{and} \quad p_2 = x_2 p_2^0$$

According to Dalton's law of partial pressures:

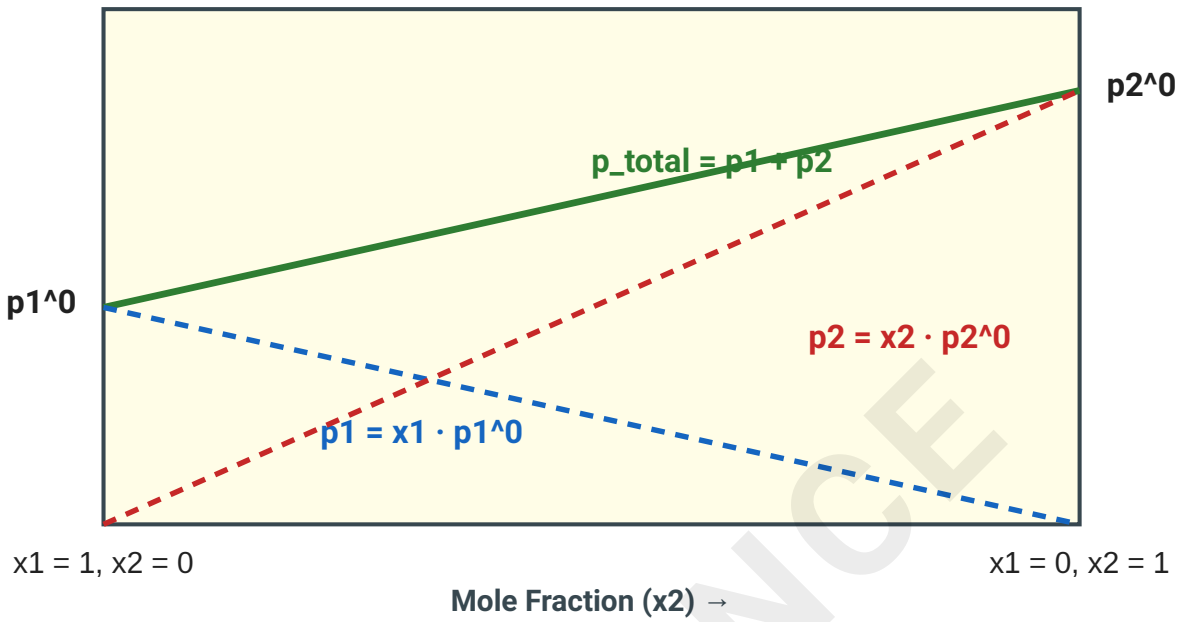
$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 = x_1 p_1^0 + x_2 p_2^0 = p_1^0 + (p_2^0 - p_1^0)x_2$$

If y_1 and y_2 are the mole fractions in the vapour phase:

BOSONANCE

$$y_1 = \frac{p_1}{p_{\text{total}}}, \quad y_2 = \frac{p_2}{p_{\text{total}}}$$

Konovalov's Rule: At equilibrium, the vapour phase is always richer in the component that has higher volatility (higher pure vapour pressure p^0).



Tutorial Diagram 2: Vapour pressure vs. composition plot for an ideal binary solution obeying Raoult's law.

Raoult's Law as a Special Case of Henry's Law:
For a volatile component: $p_1 = x_1 p_1^0$ (Raoult's Law).
For a dissolved gas: $p = xK_{\text{H}}$ (Henry's Law).
Both laws state that partial pressure is directly proportional to mole fraction in solution; they differ only in the proportionality constant (p_1^0 versus K_{H}).

বাংলা অনুবাদ

বাষ্পচাপ: একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বদ্ধ পাত্রে তরল ও তার বাষ্পের সাম্যাবস্থায় তরল পৃষ্ঠের ওপর বাষ্প যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে তরলের বাষ্পচাপ বলে।

4.1 উদ্বায়ী তরল-তরল দ্রবণে রাউল্টের সূত্র

রাউল্টের সূত্রানুসারে: *একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উদ্বায়ী তরলসমূহের দ্রবণে উপস্থিত প্রতিটি উপাদানের আংশিক বাষ্পচাপ দ্রবণে উপাদানটির মোল ভগ্নাংশের সমানুপাতিক।*

রাউল্টের সূত্রানুসারে: $p_1 = x_1 p_1^0$ এবং $p_2 = x_2 p_2^0$

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 = x_1 p_1^0 + x_2 p_2^0$$

বাষ্পীয় দশায় উপাদানগুলির মোল ভগ্নাংশ (y_1 এবং y_2) ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা হয়: $y_1 = p_1/p_{\text{total}}$ এবং $y_2 = p_2/p_{\text{total}}$। অধিক উদ্বায়ী উপাদানটির অনুপাত বাষ্পীয় দশায় তরল দশার তুলনায় সর্বদা বেশি থাকে।

হেনরির সূত্রের বিশেষ রূপ হিসেবে রাউল্টের সূত্র: উভয় সূত্রেই তরলে উপস্থিত উপাদানের আংশিক বাষ্পচাপ দ্রবণে তার মোল ভগ্নাংশের সমানুপাতিক। রাউল্টের সূত্রে ধ্রুবকটি হলো বিশুদ্ধ উপাদানের বাষ্পচাপ (p_1^0), আর হেনরির সূত্রে ধ্রুবকটি হলো K_{H}।

5. Ideal and Non-Ideal Solutions & Azeotropes | আদর্শ ও অনাদর্শ দ্রবণ এবং অ্যাজিওট্রপ

ENGLISH

BOSONANCE

5.1 Ideal Solutions

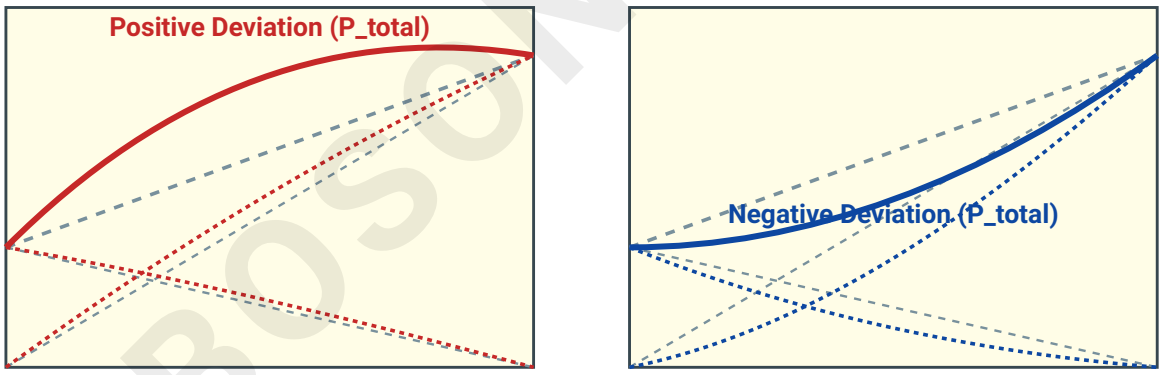
Solutions that obey Raoult's law over the entire concentration range are called **ideal solutions**. Thermodynamic and molecular criteria:

- $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ (No heat absorbed or evolved on mixing)
- $\Delta_{\text{mix}}V = 0$ (Total volume equals the exact sum of component volumes)
- Intermolecular forces: $A - B$ attractive forces are identical in magnitude to $A - A$ and $B - B$ forces.
- *Examples:* n-hexane + n-heptane; benzene + toluene; bromoethane + chloroethane.

5.2 Non-Ideal Solutions

Solutions that deviate from Raoult's law exhibit vapour pressures higher or lower than predicted:

Property	Positive Deviation ($p_{\text{obs}} > p_{\text{calc}}$)	Negative Deviation ($p_{\text{obs}} < p_{\text{calc}}$)
Intermolecular Forces	$A - B$ interactions are *weaker* than $A - A$ and $B - B$. Molecules escape more easily.	$A - B$ interactions are *stronger* than $A - A$ and $B - B$ (new H-bonding or dipole-dipole).
Thermodynamic Signs	$\Delta_{\text{mix}}H > 0$ (Endothermic) $\Delta_{\text{mix}}V > 0$ (Expansion)	$\Delta_{\text{mix}}H < 0$ (Exothermic) $\Delta_{\text{mix}}V < 0$ (Contraction)
Vapour Pressure	Higher than Raoult's law prediction	Lower than Raoult's law prediction
Azeotrope Formed	**Minimum Boiling Azeotrope** (at specific composition)	**Maximum Boiling Azeotrope** (at specific composition)
Classic Examples	• Ethanol + Acetone • Carbon disulphide (CS_2) + Acetone • Ethanol + Water (95% by volume)	• Chloroform (CHCl_3) + Acetone • Phenol + Aniline • Nitric acid (68%) + Water (32% by mass; b.p. $393.5\,\text{K}$)



(a) Positive Deviation (b) Negative Deviation

Tutorial Diagram 3: Non-ideal behavior showing (a) positive deviation and (b) negative deviation from Raoult's law.

Azeotropes: Binary mixtures that have identical compositions in liquid and vapour phases and boil at a constant temperature without fractional separation.

- **Minimum Boiling Azeotrope:** Large positive deviation creates an intermediate vapor pressure maximum, resulting in a boiling point minimum (e.g., 95.4% ethanol by volume).
- **Maximum Boiling Azeotrope:** Large negative deviation creates an intermediate vapor pressure minimum, resulting in a boiling point maximum (e.g., 68% HNO_3 and 32% H_2O by mass, b.p. $393.5\,\text{K}$).

বাংলা অনুবাদ

BOSONACE

5.1 আদর্শ দ্রবণ

যে দ্রবণ সকল তাপমাত্রা ও গাঢ়ত্বে নিখুঁতভাবে রাউল্টের সূত্র মেনে চলে, তাকে **আদর্শ দ্রবণ** বলে। এদের ক্ষেত্রে:

- $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ (মিশ্রণে তাপের কোনো শোষণ বা উদ্ভব ঘটে না)
- $\Delta_{\text{mix}}V = 0$ (মিশ্রণের মোট আয়তন উপাদানদ্বয়ের পৃথক আয়তনের যোগফলের সমান)
- আণবিক আকর্ষণ বল: $A-B$ আকর্ষণ বল বিশুদ্ধ $A-A$ এবং $B-B$ আকর্ষণের সমতুল্য। যেমন: বেঞ্জিন + টলুইন, n-হেক্সেন + n-হেপ্টেন।

5.2 অনাদর্শ দ্রবণ ও বিচ্যুতি

যেসব দ্রবণ রাউল্টের সূত্র থেকে বিচ্যুত হয়:

- **ধনাত্মক বিচ্যুতি:** $A-B$ আকর্ষণ বল $A-A$ ও $B-B$ বলের চেয়ে দুর্বল। ফলে অণুগুলির বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এখানে $\Delta_{\text{mix}}H > 0$, $\Delta_{\text{mix}}V > 0$। উদাহরণ: ইথানল + অ্যাসিটোন, কার্বন ডাইসালফাইড + অ্যাসিটোন। এরা *সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট অ্যাজিওট্রপ* গঠন করে।
- **ঋণাত্মক বিচ্যুতি:** নতুন হাইড্রোজেন বন্ধন বা দ্বি-মেরু আকর্ষণের কারণে $A-B$ আকর্ষণ বল বিশুদ্ধ উপাদানের চেয়ে শক্তিশালী হয়। ফলে বাষ্পচাপ হ্রাস পায়। এখানে $\Delta_{\text{mix}}H < 0$, $\Delta_{\text{mix}}V < 0$। উদাহরণ: ক্লোরোফর্ম + অ্যাসিটোন (ক্লোরোফর্মের হাইড্রোজেন ও অ্যাসিটোনের অক্সিজেনের মধ্যে নতুন H-বন্ধন), ফেনল + অ্যানিলিন। এরা *সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট অ্যাজিওট্রপ* গঠন করে (যেমন: 68% নাইট্রিক অ্যাসিড ও 32% জল; স্ফুটনাঙ্ক $393.5\,\text{K}$)।

6. Colligative Properties & Molar Mass Determination | সংখ্যাগত ধর্ম ও মোলার ভর নির্ণয়

ENGLISH

Colligative properties (Latin: *co* = together, *ligare* = to bind) are properties of dilute solutions that depend strictly on the **number of solute particles** relative to the total number of particles, irrespective of their chemical nature.

6.1 Relative Lowering of Vapour Pressure (RLVP)

Adding a non-volatile solute reduces the fraction of liquid surface occupied by solvent molecules, decreasing the rate of vaporization.

$$\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

For very dilute solutions ($n_2 \ll n_1$):

$$\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} \approx \frac{n_2}{n_1} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1} \implies M_2 = \frac{w_2 \times M_1 \times p_1^0}{(p_1^0 - p_1) \times w_1}$$

6.2 Elevation of Boiling Point (ΔT_b)

A liquid boils when its vapour pressure equals external atmospheric pressure ($1.013\,\text{bar}$). A non-volatile solute lowers vapour pressure; hence, the solution must be heated to a higher temperature to reach atmospheric pressure.

$$\Delta T_b = T_b - T_b^0 = K_b\, m = \frac{K_b \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

$$M_2 = \frac{1000 \times w_2 \times K_b}{\Delta T_b \times w_1}$$

Thermodynamic relation: $K_b = \frac{R\, M_1\, (T_b^0)^2}{1000\, \Delta_{\text{vap}}H}$ [Unit: K kg mol^{-1}]

For water: $K_b = 0.52\,\text{K kg mol}^{-1}$.

BOSONANCE

6.3 Depression of Freezing Point (ΔT_f)

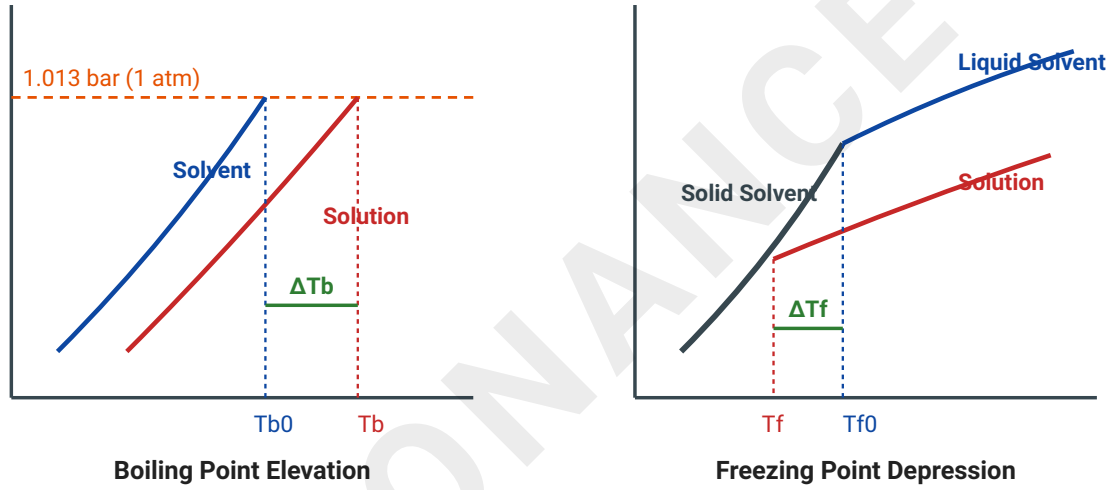
The freezing point is the temperature at which the vapour pressure of the liquid equals that of the solid solvent. Dissolving a non-volatile solute lowers the solvent's vapour pressure, causing the intersection with the solid solvent curve to occur at a lower temperature.

$$\Delta T_f = T_f^0 - T_f = K_f\, m = \frac{K_f \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

$$M_2 = \frac{1000 \times w_2 \times K_f}{\Delta T_f \times w_1}$$

Thermodynamic relation: $K_f = \frac{R\, M_1\, (T_f^0)^2}{1000\, \Delta_{fus} H}$ [Unit: $\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$]

For water: $K_f = 1.86\,\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$.



Tutorial Diagram 4: Phase equilibria showing elevation of boiling point (ΔT_b) and depression of freezing point (ΔT_f).

6.4 Osmosis & Osmotic Pressure (Π)

Osmosis: Spontaneous flow of solvent molecules from pure solvent (or dilute solution) into a concentrated solution across a **Semipermeable Membrane (SPM)**.

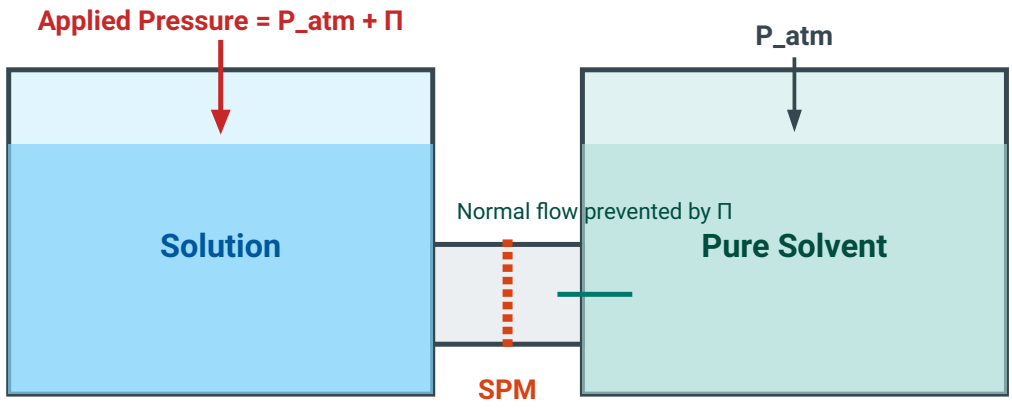
Osmotic Pressure (Π): The exact excess hydrostatic pressure applied on the solution side to halt the osmotic flow of solvent.

van 't Hoff Equation for Osmotic Pressure

$$\Pi = CRT = \frac{n_2}{V}RT = \frac{w_2 RT}{M_2 V} \implies M_2 = \frac{w_2 RT}{\Pi V}$$

where C is molarity ($\mathrm{mol\,L^{-1}}$), $R = 0.08314\,\mathrm{L\,bar\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ or $0.0821\,\mathrm{L\,atm\,mol^{-1}\,K^{-1}}$, and T is absolute temperature in K.

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Measurement of osmotic pressure (Π) across a semipermeable membrane (SPM).

Why Osmotic Pressure is Preferred for Macromolecules:

1. Measurable at room temperature (unlike T_b, which denatures proteins).
2. Uses molarity directly.
3. Produces significantly larger, easily measurable values even at extremely high dilutions (10^{-3} to $10^{-4}\,\mathrm{M}$).

Cellular Osmotic Behaviors:

- **Isotonic Solutions:** Equal osmotic pressures. Human red blood cells (RBCs) are isotonic with $0.9\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$ ("normal saline").
- **Hypertonic Solution ($> 0.9\%\ \mathrm{NaCl}$):** Water exits RBCs via exosmosis, causing them to shrink/crenate.
- **Hypotonic Solution ($< 0.9\%\ \mathrm{NaCl}$):** Water enters RBCs via endosmosis, causing them to swell and burst (hemolysis).
- *Edema:* Excessive salt consumption causes tissue water retention due to osmotic imbalances.

6.5 Reverse Osmosis (RO)

When external pressure applied on the solution side exceeds osmotic pressure ($p_{ext} > \Pi$), the flow reverses: pure solvent flows from solution into pure solvent across the SPM. Used globally for sea water desalination utilizing synthetic **cellulose acetate** membranes permeable to water but impermeable to dissolved salt ions.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

সংখ্যাগত বা সমষ্টিগত ধর্ম (Colligative properties): লঘু দ্রবণের যেসব ধর্ম দ্রবণে উপস্থিত দ্রব কণার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না, কেবল দ্রব কণার মোট সংখ্যার ওপর নির্ভর করে, তাদের সংখ্যাগত ধর্ম বলে।

- **বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন:** অনুদ্বায়ী দ্রব যোগ করলে দ্রাবকের বাষ্পচাপ হ্রাস পায়। রাউল্টের সূত্রানুসারে:

$$\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = x_2 \approx \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1}$$

- **স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন (ΔT_b):** অনুদ্বায়ী দ্রব দ্রবীভূত করলে দ্রবণের বাষ্পচাপ কমে যাওয়ায় স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়।

$$\Delta T_b = K_b\, m = \frac{1000 \times K_b \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

এখানে K_b হলো মোলাল উন্নয়ন ধ্রুবক (জলের জন্য $0.52\,\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$)।

- **হিমাঙ্কের অবনমন (ΔT_f):** অনুদ্বায়ী দ্রব উপস্থিত থাকলে দ্রবণ বিশুদ্ধ দ্রাবকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় জমে।

$$\Delta T_f = K_f\, m = \frac{1000 \times K_f \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

এখানে K_f হলো মোলাল অবনমন ধ্রুবক (জলের জন্য $1.86\,\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$)।

- **অভিস্রবণ চাপ (Π):** অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবকের দ্রবণ অভিমুখে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ রোধ করতে দ্রবণের ওপর যে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতে হয়, তাকে অভিস্রবণ চাপ বলে।

$$\Pi = CRT = \frac{w_2 RT}{M_2 V}$$

পলিমার ও প্রোটিনের মোলার ভর নির্ণয়ে এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি কারণ এটি কক্ষ তাপমাত্রায় পরিমাপ করা যায় এবং অতি লঘু দ্রবণেও এর মান পরিমাপযোগ্য হয়।

- **আইসোটনিক দ্রবণ:** যে দুটি দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ সমান। মানব রক্ত কণিকা $0.9\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$ দ্রবণের সাথে আইসোটনিক। 0.9%-এর বেশি হলে (হাইপারটনিক) কোষ সংকুচিত হয়, কম হলে (হাইপোটনিক) কোষ ফুলে ফেটে যায়।
- **বিপরীত অভিস্রবণ (RO):** দ্রবণের ওপর অভিস্রবণ চাপের চেয়ে বেশি চাপ প্রয়োগ করলে দ্রবণ থেকে বিশুদ্ধ দ্রাবক অর্ধভেদ্য পর্দা অতিক্রম করে বাইরে আসে। এটি সমুদ্রের নোনা জল পরিশোধনে ব্যবহৃত হয় (সেলুলোজ অ্যাসিটেট পর্দা দ্বারা)।

7. Abnormal Molar Masses & van 't Hoff Factor | অস্বাভাবিক মোলার ভর ও ভ্যান্ট হফ গুণক

ENGLISH

When a solute undergoes dissociation or association in solution, the actual number of particles deviates from that predicted by chemical formula, causing colligative properties and calculated molar masses to be abnormal.

van 't Hoff Factor (i)

Normal and abnormal molar masses:

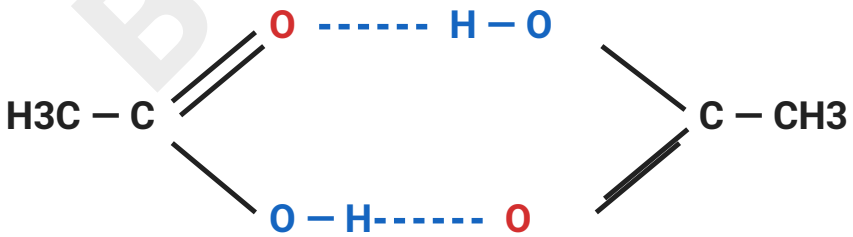
$$i = \frac{M_{\text{normal}}}{M_{\text{observed}}}$$

Observed and calculated colligative properties:

$$i = \frac{X_{\text{observed}}}{X_{\text{calculated}}}$$

Total particle moles after and before association or dissociation:

$$i = \frac{n_{\text{particles, after}}}{n_{\text{particles, before}}}$$



Cyclic Dimer of Ethanoic Acid via H-Bonds in Benzene

Tutorial Diagram 6: Hydrogen-bonded dimerization of acetic acid in non-polar solvents (benzene).

1. Dissociation (Electrolytes in water):

For an electrolyte $A_xB_y \rightleftharpoons xA^{y+} + yB^{x-}$, producing $n = x + y$ ions with degree of dissociation α:

$$i = 1 + (n-1)\alpha \implies \alpha = \frac{i-1}{n-1}$$

Here $i > 1$, observed colligative property is higher, and experimental M_2 is *lower* than normal.

2. Association (Carboxylic acids in benzene):

BOSONANCE

For association into an n-mer ($nA \rightleftharpoons A_n$) with degree of association β:

$$i = 1 - \beta + \frac{\beta}{n} = 1 - \beta\left(1 - \frac{1}{n}\right) \implies \beta = \frac{1 - i}{1 - \frac{1}{n}}$$

For complete dimerization ($n = 2, \beta = 1$): $i = 0.5$. Here $i < 1$, and experimental M_2 is *higher* (for acetic acid dimer, $M_{\text{obs}} \approx 120\,\text{g mol}^{-1}$).

Modified Colligative Equations:

- $\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = i \cdot \frac{n_2}{n_1}$
- $\Delta T_\text{b} = i\,K_\text{b}\,m$
- $\Delta T_\text{f} = i\,K_\text{f}\,m$
- $\Pi = i\,CRT$

বাংলা অনুবাদ

দ্রবণে দ্রবের অণুগুলির বিয়োজন বা সংযোজন ঘটলে দ্রবণে উপস্থিত মোট কণার সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, ফলে পরীক্ষালব্ধ মোলার ভর প্রকৃত মোলার ভর থেকে পৃথক হয়। একে **অস্বাভাবিক মোলার ভর** বলে।

ভ্যান্ট হফ গুণক (i):

স্বাভাবিক বা তাত্ত্বিক মোলার ভর ও পরীক্ষালব্ধ মোলার ভরের অনুপাত:

$$i = \frac{M_\text{normal}}{M_\text{observed}}$$

পর্যবেক্ষিত ও তাত্ত্বিক সংখ্যাগত ধর্মের অনুপাত:

$$i = \frac{X_\text{observed}}{X_\text{theoretical}}$$

বিয়োজন বা সংযোজনের পর এবং আগে মোট কণার সংখ্যার অনুপাত:

$$i = \frac{N_\text{after}}{N_\text{before}}$$

- **বিয়োজন (Dissociation):** তীব্র বা মৃদু তড়িৎবিশ্লেষ্য দ্রবীভূত হলে কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ($i > 1$)। ফলে পর্যবেক্ষণকৃত সংখ্যাগত ধর্ম বৃদ্ধি পায় এবং পরীক্ষালব্ধ মোলার ভর কমে যায়।

  $$\alpha = \frac{i - 1}{n - 1}$$

  (যেখানে α হলো বিয়োজন মাত্রা এবং n হলো প্রতি অণু থেকে উৎপন্ন মোট আয়ন সংখ্যা)।
- **সংযোজন (Association):** অধ্রুবীয় দ্রাবকে (যেমন: বেঞ্জিন) কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অণুগুলি আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে ডাইমার গঠন করে। ফলে কণার সংখ্যা কমে যায় ($i < 1$) এবং পরীক্ষালব্ধ মোলার ভর প্রকৃত মানের চেয়ে বৃদ্ধি পায় (যেমন: বেঞ্জিনে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মোলার ভর দ্বিগুণ $\approx 120\,\text{g mol}^{-1}$ হয়)।

  $$\beta = \frac{1 - i}{1 - \frac{1}{n}}$$

  (ডাইমারের ক্ষেত্রে $n = 2$, ফলে $\beta = 2(1 - i)$)।

BOSONANCE

8. Comprehensive Worked Examples | আদর্শ সমাধানসহ উদাহরণ

Worked Example 1: Vapour Pressure & Azeotropic Composition

Problem: At $350\,\text{K}$, the vapour pressures of pure liquids A and B are $450\,\text{mm Hg}$ and $700\,\text{mm Hg}$ respectively. Find the liquid composition if the total vapour pressure is $600\,\text{mm Hg}$. Also calculate the mole fraction of each component in the vapour phase.

Solution:

Using Raoult's Law: $p_{\text{total}} = p_A^0 + (p_B^0 - p_A^0)x_B$

$600 = 450 + (700 - 450)x_B \implies 150 = 250x_B \implies x_B = \frac{150}{250} = 0.60$

Thus, $x_A = 1 - 0.60 = 0.40$.

Partial pressures:

$p_A = x_A \cdot p_A^0 = 0.40 \times 450 = 180\,\text{mm Hg}$

$p_B = x_B \cdot p_B^0 = 0.60 \times 700 = 420\,\text{mm Hg}$

Vapour phase compositions ($y_i = p_i/p_{\text{total}}$):

$y_A = \frac{180}{600} = 0.30, \quad y_B = \frac{420}{600} = 0.70.$

বাংলা সমাধান:

রাউল্টের সূত্র প্রয়োগ করে: $p_{\text{total}} = p_A^0 + (p_B^0 - p_A^0)x_B$

$600 = 450 + 250x_B \implies x_B = 0.60$ এবং $x_A = 0.40$।

তরল দশায় মোল ভগ্নাংশ: $x_A = 0.40, x_B = 0.60$।

বাষ্প দশায় মোল ভগ্নাংশ: $y_A = \frac{180}{600} = 0.30$ এবং $y_B = \frac{420}{600} = 0.70$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Degree of Dissociation & Freezing Point Depression

Problem: $19.5\,\text{g}$ of fluoroacetic acid (CH_2FCOOH, molar mass $= 78\,\text{g mol}^{-1}$) is dissolved in $500\,\text{g}$ of water. The observed freezing point depression is $1.0\,^\circ\text{C}$. Calculate the van 't Hoff factor (i) and the acid dissociation constant (K_a). Given $K_\text{f} = 1.86\,\text{K kg mol}^{-1}$.

Solution:

Moles of acid $= \frac{19.5}{78} = 0.25\,\text{mol}$.

Molality $m = \frac{0.25\,\text{mol}}{0.500\,\text{kg}} = 0.50\,\text{mol kg}^{-1}$.

Calculated depression $\Delta T_{\text{f(calc)}} = K_\text{f} \cdot m = 1.86 \times 0.50 = 0.93\,\text{K}$.

$i = \frac{\Delta T_{\text{f(obs)}}}{\Delta T_{\text{f(calc)}}} = \frac{1.0}{0.93} \approx 1.0753$.

For dissociation $\text{CH}_2\text{FCOOH} \rightleftharpoons \text{CH}_2\text{FCOO}^- + \text{H}^+$ ($n = 2$):

$\alpha = i - 1 = 1.0753 - 1 = 0.0753$.

Dissociation constant:

$$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} \approx \frac{0.50 \times (0.0753)^2}{1 - 0.0753} = \frac{0.50 \times 0.00567}{0.9247} = 3.07 \times 10^{-3}$$

বাংলা সমাধান:

দ্রবের মোল সংখ্যা $= 19.5/78 = 0.25\,\text{mol}$। দ্রাবকের ভর $= 0.5\,\text{kg}$।

মোলালিটি $m = 0.50\,\text{m}$।

তাত্ত্বিক হিমাঙ্ক অবনমন $\Delta T_{\text{f(calc)}} = 1.86 \times 0.50 = 0.93\,\text{K}$।

ভ্যান্ট হফ গুণক $i = \frac{1.0}{0.93} = 1.0753$।

বিয়োজন মাত্রা $\alpha = i - 1 = 0.0753$।

বিয়োজন ধ্রুবক $K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha} = \frac{0.5 \times (0.0753)^2}{1-0.0753} = 3.07 \times 10^{-3}$।

BOSONANCE

9. NEET-UG Exam Practice Questions | NEET-UG প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নাবলি

Practice Question 1 (Concentration Units)

ENGLISH

Which of the following concentration terms changes when the temperature of the solution is altered?

(A) Molality

(B) Mole fraction

(C) Molarity

(D) Mass percentage (% w/w)

Correct Answer: (C)
Reasoning: Molarity is defined as moles of solute per unit volume of solution. Because liquid volume expands upon heating ($V \propto T$), molarity decreases as temperature rises. Molality, mole fraction, and mass percentage depend solely on mass, which is temperature-independent.

বাংলা অনুবাদ

কোন দ্রবণের তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলে নিচের কোন গাঢ়ত্ব প্রকাশের এককটির মান পরিবর্তিত হয়?

(A) মোলালিটি

(B) মোল ভগ্নাংশ

(C) মোলারিটি

(D) ভর শতাংশ (% w/w)

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: মোলারিটি হলো প্রতি লিটার আয়তনে উপস্থিত দ্রবের মোল সংখ্যা। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তরলের আয়তন বৃদ্ধি পায়, ফলে মোলারিটির মান হ্রাস পায়। অপরপক্ষে মোলালিটি, মোল ভগ্নাংশ এবং ভর শতাংশ কেবল ভরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে অপরিবর্তিত থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Henry's Law)

ENGLISH

Henry's law constant (K_{H}) values for four gases A, B, C, and D in water at $298\,\mathrm{K}$ are $144.97\,\mathrm{kbar}$, $69.16\,\mathrm{kbar}$, $1.67\,\mathrm{kbar}$, and $0.413\,\mathrm{kbar}$ respectively. The correct order of their increasing solubility at the same partial pressure is:

(A) D < C < B < A

(B) A < B < C < D

(C) A < C < B < D

(D) D < B < C < A

Correct Answer: (B)
Reasoning: According to Henry's law, $p = K_{\mathrm{H}}\,x \implies x = p/K_{\mathrm{H}}$. At constant pressure, the solubility (x) is inversely proportional to K_{H}. Higher K_{H} means lower solubility. Therefore, the gas with the highest K_{H} (A) is least soluble, and the gas with the lowest K_{H} (D) is most soluble: A < B < C < D.

বাংলা অনুবাদ

$298\,\mathrm{K}$ তাপমাত্রায় জলে চারটি গ্যাস A, B, C এবং D-এর হেনরির সূত্র ধ্রুবকের (K_{H}) মান যথাক্রমে $144.97\,\mathrm{kbar}$, $69.16\,\mathrm{kbar}$, $1.67\,\mathrm{kbar}$ এবং $0.413\,\mathrm{kbar}$। একই আংশিক চাপে গ্যাসগুলির ক্রমবর্ধমান দ্রাব্যতার সঠিক ক্রম কোনটি?

(A) D < C < B < A

(B) A < B < C < D

(C) A < C < B < D

(D) D < B < C < A

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: হেনরির সূত্রানুসারে $p = K_{\mathrm{H}} \cdot x$, সুতরাং নির্দিষ্ট চাপে দ্রাব্যতা $x \propto 1/K_{\mathrm{H}}$। যার K_{H}-এর মান যত বেশি, তার দ্রাব্যতা তত কম। অতএব দ্রাব্যতার সঠিক ক্রম: A < B < C < D।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Ideal vs Non-Ideal Solutions)

ENGLISH

When acetone and chloroform are mixed together, hydrogen bonding occurs between their molecules. Regarding this solution, which statement is true?

(A) It shows positive deviation from Raoult's law with $\Delta_{\text{mix}}H > 0$

(B) It forms a minimum boiling azeotrope

(C) It shows negative deviation from Raoult's law with $\Delta_{\text{mix}}H < 0$ and $\Delta_{\text{mix}}V < 0$

(D) It behaves as an ideal solution because $\Delta_{\text{mix}}H = 0$

Correct Answer: (C)
Reasoning: Chloroform (CHCl_3) forms an intermolecular hydrogen bond with the carbonyl oxygen of acetone ($(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}\cdots\text{H}-\text{CCl}_3$). These $A-B$ attractive interactions are stronger than original $A-A$ and $B-B$ interactions. Consequently, escaping tendency decreases, causing negative deviation from Raoult's law, accompanied by heat release ($\Delta_{\text{mix}}H < 0$) and contraction ($\Delta_{\text{mix}}V < 0$).

বাংলা অনুবাদ

অ্যাসিটোন এবং ক্লোরোফর্ম একসাথে মেশালে তাদের অণুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয়। এই দ্রবণের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) এটি $\Delta_{\text{mix}}H > 0$ সহ রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়

(B) এটি সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপ গঠন করে

(C) এটি $\Delta_{\text{mix}}H < 0$ এবং $\Delta_{\text{mix}}V < 0$ সহ রাউল্টের সূত্র থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখায়

(D) এটি একটি আদর্শ দ্রবণ হিসেবে আচরণ করে কারণ $\Delta_{\text{mix}}H = 0$

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: ক্লোরোফর্মের আম্লিক প্রোটন ও অ্যাসিটোনের কার্বনিল অক্সিজেনের মধ্যে নতুন হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হওয়ায় দ্রব-দ্রাবক ($A-B$) আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়। অণুগুলির বাষ্পীভূত হওয়ার প্রবণতা কমে যায়, ফলে দ্রবণটি রাউল্টের সূত্র থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি প্রদর্শন করে এবং $\Delta_{\text{mix}}H < 0$ ও $\Delta_{\text{mix}}V < 0$ হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Colligative Properties - Freezing Point Depression)

ENGLISH

Which of the following aqueous solutions will exhibit the lowest freezing point?

(A) $0.10\,\mathrm{M}$ Glucose ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$)

(B) $0.10\,\mathrm{M}$ Potassium Chloride (KCl)

(C) $0.10\,\mathrm{M}$ Aluminium Sulphate ($\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$)

(D) $0.10\,\mathrm{M}$ Barium Chloride ($\mathrm{BaCl_2}$)

Correct Answer: (C)

Reasoning: Freezing point depression is given by $\Delta T_\mathrm{f} = i \cdot K_\mathrm{f} \cdot m$. Lower freezing point means greater ΔT_f (since $T_\mathrm{f} = T_\mathrm{f}^0 - \Delta T_\mathrm{f}$). Assuming complete dissociation:
• Glucose: $i = 1 \implies i \times C = 0.10$
• KCl: $i = 2 \implies i \times C = 0.20$
• $\mathrm{BaCl_2}$: $i = 3 \implies i \times C = 0.30$
• $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$: $i = 5\ (2\mathrm{Al^{3+}} + 3\mathrm{SO_4^{2-}}) \implies i \times C = 0.50$.
$\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ provides the largest effective particle concentration, causing the greatest ΔT_f and therefore the lowest freezing point.

বাংলা অনুবাদ

নিচের কোন জলীয় দ্রবণের হিমাঙ্ক সর্বনিম্ন হবে?

(A) $0.10\,\mathrm{M}$ গ্লুকোজ ($\mathrm{C_6H_{12}O_6}$)

(B) $0.10\,\mathrm{M}$ পটাশিয়াম ক্লোরাইড (KCl)

(C) $0.10\,\mathrm{M}$ অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ($\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$)

(D) $0.10\,\mathrm{M}$ বেরিয়াম ক্লোরাইড ($\mathrm{BaCl_2}$)

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: হিমাঙ্কের অবনমন $\Delta T_\mathrm{f} = i \cdot K_\mathrm{f} \cdot m$। হিমাঙ্ক সর্বনিম্ন হবে যার ΔT_f সর্বাধিক। সম্পূর্ণ বিয়োজনে কার্যকর কণার সংখ্যা ($i \times C$):
গ্লুকোজ $= 0.10$, $\mathrm{KCl} = 0.20$, $\mathrm{BaCl_2} = 0.30$, এবং $\mathrm{Al_2(SO_4)_3} = 5 \times 0.10 = 0.50$। কার্যকর কণার সংখ্যা সর্বাধিক হওয়ায় $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$-এর হিমাঙ্ক সবচেয়ে কম হবে।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Osmotic Pressure & Tonicity)

ENGLISH

Human red blood cells (RBCs) shrink when placed in an aqueous saline solution containing $1.5\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$. The phenomenon responsible for this observation is:

(A) Endosmosis because the external solution is hypotonic

(B) Exosmosis because the external solution is hypertonic

(C) Hemolysis because the external solution is isotonic

(D) Reverse osmosis driven by high atmospheric pressure

Correct Answer: (B)
Reasoning: Blood cell intracellular fluid is isotonic with $0.9\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$. A $1.5\%\ \mathrm{NaCl}$ solution has higher solute concentration and higher osmotic pressure, making it *hypertonic* relative to RBCs. Consequently, water flows out of the cell across the semipermeable cell membrane (exosmosis), causing the cells to shrink (crenate).

বাংলা অনুবাদ

$1.5\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$ জলীয় দ্রবণে রাখলে মানুষের লোহিত রক্তকণিকা (RBC) সংকুচিত হয়ে যায়। এই ঘটনার কারণ কী?

(A) অন্তঃঅভিস্রবণ (Endosmosis) কারণ বাইরের দ্রবণটি হাইপোটনিক

(B) বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis) কারণ বাইরের দ্রবণটি হাইপারটনিক

(C) হিমোলাইসিস কারণ বাইরের দ্রবণটি আইসোটনিক

(D) উচ্চ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দ্বারা পরিচালিত বিপরীত অভিস্রবণ

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা: রক্ত কণিকার অভ্যন্তরীণ তরল $0.9\%\ (\mathrm{w/v})\ \mathrm{NaCl}$-এর সাথে আইসোটনিক। 1.5% দ্রবণটি কোষের তরলের চেয়ে অধিক গাঢ় (হাইপারটনিক)। ফলে বহিঃঅভিস্রবণের কারণে কোষ থেকে জল বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কোষগুলি কুঁচকে সংকুচিত হয়ে যায়।

BOSONANCE

Practice Question 6 (van 't Hoff Factor Calculation)

ENGLISH

A $0.004\,\mathrm{M}$ aqueous solution of $\mathrm{Na_2SO_4}$ is found to be isotonic with a $0.010\,\mathrm{M}$ aqueous solution of glucose at the same temperature. What is the apparent degree of dissociation (α) of $\mathrm{Na_2SO_4}$?

(A) 75%

(B) 85%

(C) 50%

(D) 25%

Correct Answer: (A)
Reasoning: Isotonic solutions have identical osmotic pressures: $\Pi_1 = \Pi_2$.
$i \cdot C_1RT = C_2RT \implies i \times 0.004 = 0.010 \implies i = \frac{0.010}{0.004} = 2.5.$
For $\mathrm{Na_2SO_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$, number of ions $n = 3$.
$\alpha = \frac{i-1}{n-1} = \frac{2.5-1}{3-1} = \frac{1.5}{2} = 0.75 = 75\%.$

বাংলা অনুবাদ

একই তাপমাত্রায় $\mathrm{Na_2SO_4}$-এর একটি $0.004\,\mathrm{M}$ জলীয় দ্রবণ $0.010\,\mathrm{M}$ গ্লুকোজ জলীয় দ্রবণের সাথে আইসোটনিক। $\mathrm{Na_2SO_4}$-এর আপাত বিয়োজন মাত্রা (α) কত?

(A) 75%

(B) 85%

(C) 50%

(D) 25%

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: আইসোটনিক দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ সমান: $\Pi_1 = \Pi_2$।
$i \times 0.004 = 0.010 \implies i = 2.5$।
$\mathrm{Na_2SO_4}$ বিশ্লিষ্ট হয়ে 3টি আয়ন উৎপন্ন করে ($n = 3$)।
বিয়োজন মাত্রা $\alpha = \frac{i-1}{n-1} = \frac{2.5-1}{3-1} = \frac{1.5}{2} = 0.75 = 75\%$।

10. Common Pitfalls & Exam Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

NEET Exam Pitfalls to Avoid:

1. **Confusing Henry's Constant with Solubility:** Remember that $K_\mathrm{H} \propto 1/\mathrm{solubility}$. A gas with a higher K_H value dissolves *less*, not more!

BOSONANCE

2. **Molarity vs. Molality in Colligative Formulas:** Never use molarity in ΔT_b or ΔT_f unless explicitly dealing with aqueous solutions of density $1.0\,\text{g}\,\text{mL}^{-1}$. Only osmotic pressure (Π) directly uses molarity (C).
3. **Forgetting van 't Hoff Factor (i):** Always check whether the solute is an electrolyte (like $\text{NaCl}, \text{CaCl}_2$) or dimerizes (benzoic acid in benzene). Leaving out i is the single most common calculation trap in NEET.
4. **Raoult's Law Mole Fraction Base:** In the equation $p_1 = x_1 p_1^0$, x_1 is the mole fraction of the *solvent*. In RLVP $\Delta p / p_1^0 = x_2$, x_2 is the mole fraction of the *solute*.

Quick Revision Formula Summary:

- Henry's Law: $p = K_\text{H}\, x$
- Raoult's Law (binary volatile): $p_\text{total} = p_1^0 + (p_2^0 - p_1^0)x_2$
- Vapour composition: $y_1 = p_1 / p_\text{total}$
- RLVP: $\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = i \cdot \frac{n_2}{n_1} = i \cdot \frac{w_2 M_1}{M_2 w_1}$
- Elevation of Boiling Point: $\Delta T_b = i\, K_b\, m$
- Depression of Freezing Point: $\Delta T_f = i\, K_f\, m$
- Osmotic Pressure: $\Pi = i\, CRT$
- Degree of dissociation: $\alpha = \frac{i-1}{n-1}$
- Degree of dimerization: $\beta = 2(1 - i)$

বাংলা অনুবাদ

NEET পরীক্ষার সাধারণ ভুলত্রুটি:

1. **হেনরির ধ্রুবকের সাথে দ্রাব্যতার বিভ্রান্তি:** মনে রাখবেন $K_\text{H} \propto \frac{1}{S}$, যেখানে S হলো দ্রাব্যতা। যে গ্যাসের K_H বেশি, তরলে তার দ্রাব্যতা কম।
2. **মোলালিটি ও মোলারিটির বিভ্রান্তি:** ΔT_b ও ΔT_f-এর সূত্রে সর্বদা মোলালিটি (m) ব্যবহার করবেন, মোলারিটি নয়। কেবল অভিস্রবণ চাপে ($\Pi = CRT$) মোলারিটি ব্যবহৃত হয়।
3. **ভ্যান্ট হফ গুণক (i) বাদ দেওয়া:** দ্রবটি তড়িৎবিশ্লেষ্য (যেমন $\text{NaCl}, \text{K}_2\text{SO}_4$) নাকি ডাইমার গঠনকারী (যেমন বেঞ্জিনে বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড), তা সর্বদা লক্ষ্য করবেন এবং সূত্রে i গুণ করবেন।

সংক্ষিপ্ত সূত্রাবলি:

- হেনরির সূত্র: $p = K_\text{H} \cdot x$
- রাউল্টের সূত্র: $p_\text{total} = p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$
- বাষ্পের উপাদান: $y_1 = p_1 / p_\text{total}$
- বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমন: $\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = i \cdot x_2$
- স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন: $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$
- হিমাঙ্কের অবনমন: $\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$
- অভিস্রবণ চাপ: $\Pi = i \cdot CRT$
- বিয়োজন মাত্রা: $\alpha = \frac{i-1}{n-1}$

BOSONANCE